ATP
Aula 11 – Tratamento de String, Char e Funções Matemáticas

Prof. Dr. Jucimar Souza

jucimar.souza@ifam.edu.br



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

www.ifam.edu.br

Manipulação de caracteres

- A Linguagem C possui algumas funções especiais para análise e manipulação de caracteres.
- Estas funções estão definidas na biblioteca `ctype.h`
- As funções descritas tratam de manipulação de caracteres, não de strings inteiras.

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de caracteres :: Funções `tolower` e `toupper`

- Função **`toupper`**
  - Converte seu argumento para uma letra maiúscula:

```
<var1> = toupper(var2);
```

- Função **`tolower`**
  - Converte seu argumento para uma letra minúscula:

```
<var1> = tolower(var2);
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de caracteres :: Funções `tolower` e `toupper`

- Programa uso_funções_char.c

```c
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main(){
    char letra_a_min='a';
    char letra_a_mai=toupper(letra_a_min);
    printf("letra %c com toupper %c\n",letra_a_min,letra_a_mai);

    char letra_b_mai='B';
    char letra_b_min=tolower(letra_b_mai);
    printf("letra %c com tolower %c\n",letra_b_mai,letra_b_min);

    char texto[100];

    printf("Digite uma frase: ");
    fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
    int contaChar=0;
    while(texto[contaChar]!='\0'){
        texto[contaChar]=toupper(texto[contaChar]);
        contaChar++;
    }
    printf("frase em maiusculo=%s\n",texto);

```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de caracteres :: Funções `tolower` e `toupper`

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS

www.ifam.edu.br

Exercício:

- Adicione ao programa o recursos de imprimir o texto todo em minúsculo. Ao digitar escreva a frase em com letras maiúsculas e letras minúsculas.

Manipulação de caracteres :: Outras funções

Função	Testa se seu argumento é um
isalnum	caractere alfanumérico
isalpha	caractere alfabético
isascii	caractere ASCII (0 a 127)
iscntrl	caractere de controle (0-0x1F ou 0x7F)
isgraph	caractere imprimível na tela (não leva espaço em consideração)
isprint	caractere imprimível na tela (leva espaço em consideração)

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de caracteres :: Outras funções

- Programa uso_funções_char2.c

```c
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main() {
    char c;

    printf("Digite um caractere: ");
    scanf("%c", &c);

    printf("Resultados para '%c': ", c);

    if (isalnum(c))
        printf("isalnum: é letra ou número.");
    else
        printf("isalnum: NÃO é letra nem número.");

    if (isalpha(c))
        printf("isalpha: é letra.");
    else
        printf("isalpha: NÃO é letra.");

```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de caracteres :: Outras funções

Função	Testa se seu argumento é um
islower	caractere minúsculo
isupper	caractere maiúsculo
ispunct	caractere de pontuação
isspace	caractere de espaço, tabulação
isdigit	caractere numérico (0-9)
isxdigit	dígito hexadecimal (0-9, a-f ou A-F)

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de caracteres :: Outras funções

- Programa uso_funções_char3.c

```
4  int main() {
5      char c;
6
7      printf("Digite um caractere: ");
8      scanf("%c", &c);
9
10     printf("Resultados para '%c': \n", c);
11
12     if (islower(c))
13         printf("islower: é letra minúscula.\n");
14     else
15         printf("islower: NÃO é letra minúscula.\n");
16
17     if (isupper(c))
18         printf("isupper: é letra maiúscula.\n");
19     else
20         printf("isupper: NÃO é letra maiúscula.\n");
21
22     if (ispunct(c))
23         printf("ispunct: é caractere de pontuação.\n");
24     else
25         printf("ispunct: NÃO é caractere de pontuação.\n");
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de caracteres :: Funções `tolower` e `toupper`

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS

www.ifam.edu.br

Exercício:

- Adicione ao programa o recursos de ajustar a frase digitada para colocar no inicio das palavras a primeira letra sempre em maiúscula. Não importa como esteja a frase, ela deve ser sempre convertida para este padrão. Ao digitar a frase de teste escreva com letras maiúsculas, letras minúsculas, palavras todas em maiúscula e ou minúsculas.

Manipulação de strings :: Biblioteca `string.h`

- A Linguagem C possui funções especiais para análise e manipulação de strings.

- Na biblioteca `string.h` existe uma série de funções que possibilitam a manipulação de strings completas (sem considerar caractere a caractere).

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de strings :: Biblioteca `string.h`

- **`strcat(str1, str2);`** `//String Contatenation`

  Concatena str2 ao final de str1

```
char str1[20]="João";
char str2[10]="Paulo";
strcat(str1,str2);  // str1="João Paulo"
```

- **`int tam = strlen(str1);`** `//String length`

  Retorna o tamanho de str1

```
int tamStr1=strlen(str1);  // tamStr1=9
```

  Veja o programa uso_strcat_strlen.c

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de strings :: Biblioteca `string.h`

- **`int valor = strcmp(str1, str2);`**
  - Compara Strings (String Compare)
  - valor = 0, se str1 e str2 são iguais;
  - valor < 0, se str1 < str2;
  - valor > 0, se str1 > str2;

- **`int valor = strcmpi(str1, str2);`**
  - Compara string e ignora se o texto está em maiúsculo ou minúsculo (String Compare Ignore)

  Veja o programa uso_strcmp_strcpi.c

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de strings :: Biblioteca `string.h`

- **`strupr(str)`**

  Converte uma string para maiúsculas.

- **`strlwr(str)`**

  Converte uma string para minúsculas.

- **`strrev(str)`**

  Inverte o conteúdo de uma string.

- **`strset(str,char)`**

  Substitui todos os caracteres de uma string pelo caractere especificado.

  Veja o programa uso_funcoes_string.c

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de strings :: Conversão para números

- A seguintes funções fazem parte da biblioteca **`stdlib.h`**

Função	Converte
`atoi(<str>)`	String em int
`atof(<str>)`	String em float
`itoa(<int>)`	Int em string

- Existem muitas funções neste biblioteca mas vamos falar sobre elas posteriormente.

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de strings :: Conversão para números

- int variavel = **atoi**(<str>);
  - Lê a string até onde houver caracteres numéricos.
  - Ignora espaços iniciais.
  - Converte números com sinal (+ ou -).
  - Retorna 0 se não houver conversão possível.
  - Exemplos:
    - int n = atoi("1234"); // n = 1234
    - int m = atoi(" -56abc"); // m = -56
    - int z = atoi("abc"); // z = 0
    - printf("%d %d %d",n,m,z);

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de strings :: Conversão para números

- double variavel = **atof**(<str>);
  - Converte números decimais e notação científica(1.23e4).
  - Ignora espaços iniciais.
  - Retorna 0.0 se não houver conversão válida.
  - Exemplos:
    - double x = atof("3.1415"); // x = 3.1415
    - double y = atof(" -2.5e3"); // y = -2500.0
    - double w = atoi("abc"); // z = 0
    - printf("%d %d %d",x,y,w);

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Manipulação de strings :: Conversão para números

- **itoa**(valor, str , base);
  - Converte inteiros em string
  - A função itoa não é padrão ANSI C mas é comum em Windows, POSIX e compiladores como GCC e Clang.
  - valor: número inteiro a converter.
  - str: vetor de caracter onde a string será escrita.
  - base: base numérica (geralmente 10, 8, 16)..
  - Exemplos:
    - char buffer[20];
    - itoa(255, buffer, 10); // "255"
    - itoa(255, buffer, 16); // "ff«

Veja o programa **uso_string_conv.c**

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Trabalhando com funções matemáticas utilizando as bibliotecas **<stdlib.h>** e **<math.h>**



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMAZONAS

www.ifam.edu.br

Valor absoluto

- **abs**: retorna o valor absoluto de um número inteiro.
- Definida na biblioteca **stdlib.h**

```
abs(<número>);
```

```
int a=abs(-4);
int b=abs(4);
printf("%d\n",abs(-5));
int c= abs(num);
abs(num/2);
abs(-num);
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Valor absoluto

- **fabs**: retornar o valor absoluto de um número real.
- Definida na biblioteca **math.h**

```
fabs(<número real>);
```

```
float f=fabs(-4.123);
printf(" %.2f\n",fabs(4./9.));
float num=3.34;
fabs(num/.2);
fabs(-num);
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Potenciação

- **pow**: operação de potenciação.
- **exp**: número neperiano elevado ao argumento.
  - O número neperiano é a constante matemática e, aproximadamente igual a 2.71828, usada como base dos logaritmos naturais e fundamental em funções exponenciais.
- Resultado é sempre do tipo float, independente do tipo do argumento.
- Definidas na biblioteca **math.h**

```
pow(base, expoente); // base^expoente
exp(num);            // e^num
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Logaritmo

- Definidas na biblioteca **`math.h`**
- **`log`**: logaritmo natural (base neperiana).
- **`log10`**: logaritmo na base 10.
- Resultado é sempre do tipo float, independente do tipo do argumento.

```
log(valor);    // ln(valor)
log10(valor);  // log10 valor
log2_10 = log(10)/log(2);  // log2 10
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Raiz quadrada

- **`sqrt`**: raiz quadrada (square root).
- Resultado é sempre do tipo float, independente do tipo do argumento.
- Definida na biblioteca **`math.h`**

```
sqrt(número);
```

- Veja o programa uso_funções_math_1.c

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Funções Trigonométricas

- Definidas na biblioteca **`math.h`**
- **`sin`**: seno de um ângulo em radianos.
- **`cos`**: cosseno de um ângulo em radianos.
- **`tan`**: tangente de um ângulo em radianos.
  - Convertendo Graus em Radianos
    - $radianos = graus * \frac{\pi}{180}$
  - Convertendo Radianos em Graus
    - $graus = radianos * \frac{180}{\pi}$

```
sin(angulo);
cos(angulo);
tan(angulo);
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Funções Trigonométricas

- Definidas na biblioteca **`math.h`**
- **`asin`**: arco-seno de um valor.
- **`acos`**: arco-cosseno de um valor.
- **`atan`**: arco-tangente de um valor.
  - O ângulo das respostas destas funções é em radiano.

```
asin(valor);
acos(valor);
atan(valor);
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Funções Trigonométricas Hiperbólicas

- Definidas na biblioteca **`math.h`**
- **`sinh`**: seno hiperbólico de um valor.
- **`cosh`**: cosseno hiperbólico de um valor.
- **`tanh`**: tangente hiperbólica de um valor.

```
sinh(valor);
cosh(valor);
tanh(valor);
```

- Veja o programa usa_funçoes_trigo.c

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Arredondamento

- `round(valor)` : arredonda para o inteiro mais próximo.
- `ceil(valor)` : arredonda para o menor inteiro maior que o número.
- `floor(valor)` : arredonda para o maior inteiro menor que o número.
- Resultado é sempre do tipo float.

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Gerando números aleatórios

- Para gerar números aleatórios, pode-se utilizar as funções **`srand()`** e **`rand()`**, definidas na biblioteca **`stdlib.h`**.
- A função **`rand`** gera um número aleatório entre zero e RAND_MAX, definido no próprio arquivo **`stdlib.h`**.
- A função **`srand`** especifica o valor inicial (semente) do gerador de números aleatórios.

```
srand(valor inteiro);
rand();
```

INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

Gerando números aleatórios

- Para gerar números aleatórios entre 0 e N-1, basta obter o resto da divisão do resultado de **`rand()`** por N.
- Para gerar diferentes sequências de números a cada execução do programa, pode-se utilizar a hora do sistema como semente.
- A hora do sistema é obtida pela função **`time()`** (definida na biblioteca **`time.h`**).

```
srand(time(NULL));
num_aleat = rand() % 101;
```


INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
www.ifam.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

Duvidas ?

www.ifam.edu.br